

쇼핑 에이전트 백엔드 API 명세서

v1.2

최초 작성 2026-09-25 · @웨하스

수정 2026-09-26

기준 코드: GitHub ai_agent 브랜치 2b22689

v1.2 변경 사항 (v1.1 대비)

- 대화 응답의 `action`: 표에 없는 값이 오면 `respond` 처럼 처리하도록 규칙 추가 (앞으로 `action`이 늘어도 화면이 깨지지 않게)
- 사진이 없는 상품(약 1.5%)은 상품 목록과 추천에서 제외. 목록의 `total` 이 `catalog` 크기보다 작음

v1.1 변경 사항 (v1 초안 대비)

- 메인 서버를 RTX 3060으로 변경하고 고정 Base URL 확정. 예비 서버(A100)는 준비 중. 서버 전환 시 로그인·대화·장바구니가 이어지지 않는다는 점을 명시
- 대화 `action`에 `remove_from_cart` (장바구니 빼기) 추가. `cart_updated` 는 담기·빼기 모두에서 `true`
- 에이전트 답변에서 축감 수치·"높음/낮음"이 사라짐. 응답 예시 교체. `recommendation_reason`, 확률 숫자는 화면에 표시하지 않도록 명시
- rate limit과 429 `too_many_requests` 추가. CORS는 등록된 여러 origin 허용
- 응답 시간 실측값 갱신(중앙값 약 3초), 엔드포인트 수 18개로 정정, 오타·누락 오류 메시지 보완
- AI 모델 `gpt-5.4-mini` 확정, 오류 시 `gpt-5.4-nano` 대체 (응답 형식 변화 없음)

개요

모든 API는 `/agent/v1` 아래의 JSON API이고, 로그인 후 받은 토큰을 `Authorization: Bearer` 헤더로 보냅니다.

항목	값
메인 서버 Base URL	<code>https://onsesang-pc-server.tail065d88.ts.net</code> (RTX 3060 서버, Tailscale Funnel 고정 주소)
예비 서버 Base URL	준비 중 (A100 서버). 준비되면 전달
형식	요청·응답 모두 <code>application/json; charset=utf-8</code> . 본문이 있는 요청은 <code>Content-Type: application/json</code> 필수
인증	<code>Authorization: Bearer {access_token}</code>
CORS	서버에 등록된 origin만 허용. 현재 등록: <code>https://onsesang-front.vercel.app</code> , <code>http://localhost:3000</code> , <code>http://127.0.0.1:3000</code> . 다른 개발·시연 origin은 알려 주면 등록
대화 응답 시간	중앙값 약 3초, 대부분 5초 이내, 드물게 10초 이상. fetch timeout은 60초 권장
그 외 API 응답 시간	대부분 0.1초 미만 (회원가입·로그인은 약 0.3~1초)
요청 한도	회원가입·로그인·대화 메시지에 한도가 있음. 아래 "요청 한도" 참고
AI 모델	OpenAI <code>gpt-5.4-mini</code> . 오류가 나면 그 요청을 <code>gpt-5.4-nano</code> 가 대신 처리하고, 둘 다 실패하면 로컬 모드가 답합니다. 어느 경우든 응답 형식은 같습니다

- 로그인 응답은 `cookie(HttpOnly; SameSite=Strict)`도 함께 주지만, 프론트가 다른 도메인에서 붙으면 `cookie`는 동작하지 않습니다. **Bearer 토큰을 쓰세요.**
- 서버 상태 확인: `GET /agent/v1/health`는 인증 없이 호출할 수 있습니다.
- Tailscale에 접속한 기기로 테스트하지 마세요.** 그런 기기에서는 Base URL이 내부 주소(100.x)로 풀려, 크롬이 Vercel 사이트의 호출을 내부 네트워크 접근으로 보고 차단하거나 권한을 묻습니다. 일반 사용자와 같은 조건은 Tailscale을 끈

기기입니다.

엔드포인트 한눈에 보기

엔드포인트는 **18개**이고, health · openapi.json · 회원가입 · 로그인 · 로그아웃을 빼면 모두 로그인이 필요합니다.

분류	메서드	경로	인증	설명
상태	GET	/agent/v1/health	없음	서버 상태, 모델, catalog 크기
상태	GET	/agent/v1/openapi.json	없음	경로 요약
인증	POST	/agent/v1/auth/register	없음	회원가입 후 바로 로그인
인증	POST	/agent/v1/auth/login	없음	로그인
인증	POST	/agent/v1/auth/logout	없음	현재 토큰 폐기
인증	GET	/agent/v1/auth/me	필요	현재 사용자
상품	GET	/agent/v1/products?page=&page_size=	필요	첫 화면 상품 목록
상품	GET	/agent/v1/products/{product_id}	필요	상품 상세와 촉감
대화	POST	/agent/v1/sessions	필요	대화 세션 생성
대화	GET	/agent/v1/sessions/{session_id}	필요	세션 상태와 메시지 기록
대화	POST	/agent/v1/sessions/{session_id}/messages	필요	사용자 메시지 전송, agent 답변 · 추천
행동	POST	/agent/v1/events	필요	노출 · 클릭 · 체류 등 기록
취향	GET	/agent/v1/preferences	필요	자동 저장된 취향 목록
취향	PATCH	/agent/v1/preferences/{preference_id}	필요	취향 수정
취향	DELETE	/agent/v1/preferences/{preference_id}	필요	취향 삭제
장바구니	GET	/agent/v1/cart	필요	장바구니 조회
장바구니	POST	/agent/v1/cart/items	필요	담기 · 수량 변경
장바구니	DELETE	/agent/v1/cart/items/{product_id}	필요	빼기

- 구매(checkout) API는 없습니다. 구매 버튼은 비활성으로 둡니다.
- **대화 목록 API는 없습니다.** 세션은 생성 · 단건 조회만 됩니다. 프론트가 session_id를 보관해야 이전 대화를 다시 열 수 있습니다.

인증 API

회원가입과 로그인은 같은 형식의 응답을 돌려주고, 이 중 access_token을 저장해 이후 모든 요청에 붙이면 됩니다. 토큰은 30일간 유효합니다.

POST /agent/v1/auth/register

이메일 형식, 비밀번호 8~256자, 이름 1~80자를 검사합니다. 성공하면 201과 함께 바로 로그인 상태가 됩니다.

```
// 요청
{ "email": "user@example.com", "password": "password123", "display_name": "홍길동" }

// 응답 201
{
  "status": "authenticated",
  "user": {
    "user_id": "usr_0deb6055d62c43e0...",
    "email": "user@example.com",
    "display_name": "홍길동",
    "created_at": "2026-09-24T15:18:15.178718+00:00"
  },
  "access_token": "rtWNR8o8nS7zvgZQ...",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_at": "2026-10-24T15:18:15.186181+00:00"
}
```

실패	상태	error.message
이메일 형식 오류	400	올바른 이메일 주소를 입력해주세요.
비밀번호 8자 미만	400	비밀번호는 8자 이상이어야 합니다.
비밀번호 256자 초과 추가	400	비밀번호가 너무 깁니다.
이름 길이 오류	400	이름은 1~80자로 입력해주세요.
중복 이메일	400	이미 가입된 이메일입니다.
요청 한도 초과 추가	429	요청이 너무 많습니다. N초 후 다시 시도해주세요.

POST /agent/v1/auth/login

요청은 { "email", "password" } 이고 응답은 회원가입과 같은 형식(200)입니다. 이메일이나 비밀번호가 틀리면 401 이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다. 가 옵니다. 너무 자주 시도하면 429가 옵니다.

POST /agent/v1/auth/logout

본문 없이 토큰 헤더만 보냅니다. 응답은 200 { "status": "logged_out" } 이고, 그 토큰은 이후 401이 됩니다.

GET /agent/v1/auth/me

응답은 200 { "user": { "user_id", "email", "display_name", "created_at" } } 입니다. 앱을 다시 열 때 저장된 토큰이 아직 유효한지 확인하는 용도로 씁니다. 401이면 로그인 화면으로 보냅니다.

상품 API

catalog는 825,840개 상품이고, 목록은 인기순으로 페이지를 나눠 줍니다. **사진이 없는 상품은 목록과 대화 추천에서 제외**되므로 목록의 total은 catalog 크기보다 조금 작습니다(약 81만 개). 촉감 값은 대부분 **상품 이미지에서 예측한 확률**이며 구매자 리뷰가 아닙니다.

GET /agent/v1/products?page=1&page_size=30

page는 1부터, page_size는 1~100(기본 30)입니다.

```
{
  "items": [
    {
      "product_id": "B09KHS7BB",
      "title": "Russell Athletic Men's Dri-Power Fleece Hoodies ...",
      "category": "top",
      "image_url": "/images/B09KHS7BB.jpg",
      "remote_image_url": "https://m.media-amazon.com/images/I/....jpg",
      "train_interaction_count": 159
    }
  ],
  "total": 813768, "page": 1, "page_size": 30, "total_pages": 27126,
  "has_previous": false, "has_next": true
}
```

GET /agent/v1/products/{product_id}

상품 정보와 14개 촉감 항목의 확률(0~1)을 줍니다. 화면에는 **strongest**의 **label_ko (한국어 이름)**만 보여주고, **확률 숫자는 표시하지 마세요**. 화면낭독기 사용자에게 숫자는 도움이 되지 않고, 에이전트 답변도 숫자를 쓰지 않습니다. **note**는 함께 보여주는 것을 권장합니다.

```
{
  "product": {
    "product_id": "B01CEC78VA",
    "title": "ROMWE Women's Summer Cute Birds Print Short Sleeve Loose Tunic Top Dress",
    "category": "dress",
    "image_url": "/images/B01CEC78VA.jpg",
    "remote_image_url": "https://m.media-amazon.com/images/I/71CTzQVPFDL._AC_UL1465_.jpg",
    "train_interaction_count": 4
  },
  "tactile_profile": {
    "source": "image_predicted_last2",
    "model": "fashionclip_last2",
    "classes": { "soft": 0.73, "firm": 0.20, "smooth": 0.67, "rough": 0.33, "...": "14개" },
    "strongest": [
      { "class": "thin", "label_ko": "얇음", "probability": 0.84 },
      { "class": "cool", "label_ko": "시원함", "probability": 0.82 }
    ],
    "review_grounded_evidence_available": false,
    "note": "이 확률은 상품 이미지에서 예측한 값이며 구매자 리뷰 근거가 아닙니다."
  },
  "tactile_concerns": [],
  "related": []
}
```

촉감 항목 14개: **soft** 부드러움, **firm** 탄탄함, **smooth** 매끄러움, **rough** 거칠/까슬함, **non_elastic** 신축성 없음, **elastic** 신축성, **thin** 얇음, **thick** 두꺼움, **flexible** 유연함, **stiff** 뻣뻣함, **warm** 따뜻함, **cool** 시원함, **spongy** 폭신함, **crisp** 각 잡힌 느낌.

이미지

- **remote_image_url (Amazon CDN)을 우선 쓰세요**. 어느 서버에서든 같은 이미지가 나옵니다. 값이 빈 상품이 드물게 있으니 빈 값이면 대체 이미지를 보여주세요.
- **image_url (/images/{id}.jpg)**은 상대 경로라 Base URL을 앞에 붙여야 합니다. **현재 메인 서버에는 이미지 파일이 없어 404가 옵니다**. 쓰지 않는 것을 권장합니다.
- 화면낭독기 사용자를 위해 ****에는 **title**을 넣어 주세요.

대화 API

로그인 후 세션을 하나 만들고, 사용자 입력마다 `messages` 를 호출합니다. 서버가 대화 맥락(직전 검색 조건, 보여준 상품 번호, 장바구니)을 기억하므로, 프론트는 `session_id` 만 유지하면 됩니다.

POST /agent/v1/sessions

본문은 {} 입니다. 응답 201:

```
{
  "session_id": "shop_8627884b28314999aecde0a466b0b530",
  "state": { "intent": {}, "last_product_ids": [], "turn_count": 0, "agent_version": "v1" },
  "created_at": "2026-09-24T15:18:15.283456+00:00",
  "updated_at": "2026-09-24T15:18:15.283456+00:00"
}
```

GET /agent/v1/sessions/{session_id}

세션 상태와 최근 메시지 50개(`messages[]: role, content, created_at`)를 줍니다. 새로고침 후 채팅 기록을 복원할 때 씁니다.

POST /agent/v1/sessions/{session_id}/messages

```
// 요청
{ "message": "부드러운 니트 보여줘", "limit": 30 }
```

`message` 는 1~4000자, `limit` 는 선택(검색 결과 개수, 기본 30, 최대 50)입니다. 응답 200 (검색 턴, `products` 는 1개만 표시):

```

{
  "status": "complete",
  "action": "search_products",
  "session_id": "shop_8627884b...",
  "trace_id": "b69e6a19-a0b5-4a6e-b160-b6f94dfafb23",
  "message": "세 상품 모두 부드러워요.\n1번은 크로세 느낌의 볼레로 가디건이고 이미지로 예측한 촉감이예요.\n2번은 메리  
노 니트 후드폴오버, 3번은 프린트가 들어간 니트 판초예요.\n원하시면 더 포근한 느낌이나 덜 까슬한 쪽으로도 다시 골라드릴게  
요.",
  "products": [
    {
      "product_id": "B07XXXXXXX",
      "title": "Women's Crochet Bolero Shrug Cardigan ...",
      "category": "sweater",
      "image_url": "/images/B07XXXXXXX.jpg",
      "remote_image_url": "https://m.media-amazon.com/images/I/....jpg",
      "tactile_target_source": "image_predicted_last2",
      "last2_predictions": { "soft": 0.81, "...": "14개" },
      "recommendation_reason": "(디버깅용, 화면 표시 금지)",
      "personalization_reasons": ["대화의 촉감 조건"],
      "personalized_score": 0.52,
      "rank": 3,
      "score_breakdown": { "...": "디버깅용 점수 내역" }
    }
  ],
  "preferences_saved": [
    { "preference_id": "pref_1710...", "scope_category": "sweater",
      "attribute_type": "tactile", "attribute": "softness", "direction": "more" }
  ],
  "profile_summary": { "preference_count": 1, "behavior_event_count": 0,
    "cart_item_count": 0, "personalization_applied": true },
  "tool_calls": [
    { "name": "search_products",
      "arguments": { "query_text": "부드러운 니트", "category": "sweater", "want": ["soft"],
        "avoid": [], "keywords": ["knit"], "unsupported_concepts": [] },
      "ok": true }
  ],
  "cart_updated": false,
  "referenced_product_ids": ["B07XXXXXXX", "..."],
  "unsupported_concepts": [],
  "intent": { "...": "디버깅용" },
  "routing": { "tool": "search_products", "source": "openai_tool_loop", "confidence": null },
  "provenance": { "agent_mode": "openai_tool_loop", "llm_provider": "openai",
    "llm_model": "gpt-5.4-mini", "llm_model_fallback_used": false,
    "llm_requests": 2, "...": "" }
}

```

action별 화면 처리

action	사용자 발화 예	products	프론트 처리
search_products	"안 까끌한 여름 원피스 찾아줘", "좀 더 두꺼운 걸로"	결과 목록	답변 추가 + 상품 목록을 배열 순서 그대로 교체
get_product_detail	"1번 촉감 자세히 알려줘"	[]	답변만 추가, 기존 목록 유지
compare_products	"1번이랑 2번 중 뭐가 더 부드러워?"	[]	답변만 추가, 기존 목록 유지
add_to_cart	"2번 장바구니에 담아줘"	[]	답변 추가 + GET /cart 로 장바구니 갱신

<code>remove_from_cart</code> 추가	"방금 담은 거 빼줘", "그거 하나만 빼줘"	[]	답변 추가 + GET /cart 로 장바구니 갱신
<code>view_cart</code>	"장바구니에 뭐 있어?"	[]	답변만 추가
<code>respond</code>	인사, 쇼핑과 무관한 질문, 되묻기	[]	답변만 추가
<code>respond_greeting</code> , <code>respond_out_of_scope</code>	OpenAI 장애 시 로컬 모드 응답	[]	<code>respond</code> 와 같게 처리

- 표에 없는 **action** 값이 오면 **respond** 처럼 처리하세요(답변만 추가, 기존 목록 유지). 백엔드에 기능이 추가되면 새 값이 생길 수 있고, 그때도 화면이 깨지지 않도록 하기 위함입니다. 새 값은 명세 개정 때 알립니다. **v1.2**
- "**N번**"은 **products** 배열의 순서(1부터)입니다. 상품의 **rank** 필드는 개인화 전 검색 순위라 화면 번호로 쓰면 안 됩니다.
- **products** 를 다시 정렬하지 마세요. 답변의 번호와 화면 번호가 어긋납니다.
- **cart_updated** 가 **true** 면 담기·빼기 중 하나가 일어난 것입니다. 빼기는 수량만 줄일 수도 있으니 장바구니와 배지는 항상 GET /agent/v1/cart 결과로 그리세요. 서버가 **cart_add**·**cart_remove** 이벤트를 이미 기록했으니 프론트에서 다시 보내지 마세요.
- **message** 는 화면낭독기용 평문이고 줄바꿈(\n)이 들어 있습니다. 마크다운으로 해석하지 말고 **white-space: pre-line** 으로 표시하세요. 새 답변 영역에는 **aria-live="polite"** 를 권장합니다. 답변에는 촉감 확률 숫자나 "높음/낮음" 같은 등급어가 나오지 않습니다.
- **recommendation_reason**, **last2_predictions**, **personalized_score**, **score_breakdown** 은 화면에 표시하지 마세요. 내부 모델명과 확률 숫자가 들어 있는 디버깅용 값입니다.
- 촉감 출처: **tactile_target_source** 가 **image_predicted_last2** 면 "이미지로 예측", **review_grounded_overlay** 면 "리뷰 근거 있음"으로 표시합니다.
- **status** 가 **insufficient_results** 면 조건에 맞는 상품이 없는 것이며 오류가 아닙니다.
- **tool_calls**, **referenced_product_ids**, **unsupported_concepts**, **cart_updated** 는 OpenAI 장애로 로컬 모드가 답할 때 없을 수 있습니다. 없으면 빈 배열, **false** 로 처리하세요.
- **intent**, **routing**, **provenance** 는 디버깅용이라 화면에 보여줄 필요가 없습니다. **provenance.llm_model** 은 실제로 답한 모델(**gpt-5.4-mini** 또는 대체 모델 **gpt-5.4-nano**)입니다.
- 전송 중에는 로딩을 보여주고 중복 전송을 막아 주세요. 한 턴에 보통 3~5초 걸립니다.

행동 이벤트 API

상품을 보고 누른 기록을 보내면 다음 추천의 개인화에 반영됩니다. 같은 **event_id** 를 다시 보내면 중복 저장하지 않으므로, 재시도해도 안전합니다.

POST /agent/v1/events

```
// 요청
{
  "event_id": "evt_프론트에서_만든_uuid",
  "event_type": "product_click",
  "product_id": "B01CEC78VA",
  "session_id": "shop_8627884b...",
  "context": { "rank": 1 }
}

// 응답: 새로 저장 201, 이미 있던 event_id 200
{ "event_id": "evt_5bbfce9697c64cc6bfe8026e2de81be4", "created": true }
```

event_id · session_id · context 는 선택입니다. event_id 를 생략하면 서버가 만들지만, 중복 방지를 위해 프론트에서 만들어 보내는 것을 권장합니다.

event_type	보내는 시점	context
product_impression	상품 카드가 화면에 처음 보일 때 (상품당 1회)	{ "rank": 1 }
product_click	상품 상세를 열 때	{ "rank": 1 }
product_dwell	상세를 닫을 때, 실제로 본 시간	{ "dwell_ms": 12000 } (0~300000)
image_zoom	상품 이미지를 확대할 때	없음
similar_product_click	유사 상품을 눌렀을 때	없음
favorite_add / favorite_remove	찜 추가·해제	없음
explicit_like / explicit_dislike	좋아요·싫어요 버튼	없음
recommendation_skip	추천을 넘길 때	없음
cart_add / cart_remove	보내지 마세요. 장바구니 API와 대화가 자동으로 기록합니다	—

context.rank 에는 화면 번호(products 배열 순서)를 넣으세요. 목록에 없는 event_type 은 400, 없는 product_id 는 404입니다.

취향 API

대화에서 "얇은", "검은색" 같은 조건이 나오면 서버가 취향으로 자동 저장하고, 다음 추천에 반영합니다. 프론트는 "내 취향" 화면에서 조회·수정·삭제만 하면 됩니다.

GET /agent/v1/preferences

```
{
  "items": [
    {
      "preference_id": "pref_1710ba35e2f048a88088f89502c12519",
      "scope_category": "dress",
      "attribute_type": "tactile",
      "attribute": "thinness",
      "direction": "more",
      "strength": 0.65,
      "confidence": 0.75,
      "source": "chat_auto",
      "source_text": "안 까끌하고 얇은 여름 원피스 찾아줘",
      "active": true,
      "created_at": "2026-09-24T15:18:17.571009+00:00",
      "updated_at": "2026-09-24T15:18:17.571009+00:00"
    }
  ],
  "auto_save": true
}
```

필드	값
scope_category	적용되는 옷 종류. null 이면 전체
attribute_type	tactile (촉감), color (색상), style (스타일)
direction	more 더, less 덜, avoid 피함, must_have 반드시
strength, confidence	0~1 (내부 값. 화면에 숫자로 보여줄 필요 없음)
source_text	저장의 근거가 된 사용자 발화. 로그·분석 도구에 보내지 마세요

PATCH /agent/v1/preferences/{preference_id}

direction, strength, confidence, active 만 바꿀 수 있습니다. 예: { "strength": 0.5 } 또는 { "active": false }. 응답은 수정된 취향 하나이고, 다른 필드를 보내면 400입니다.

DELETE /agent/v1/preferences/{preference_id}

응답은 200 { "status": "forgotten", "preference_id": "pref_..." } 입니다.

장바구니 API

장바구니는 버튼으로도, 대화("2번 담아줘", "방금 담은 거 빼줘")로도 바뀝니다. 두 경우 모두 같은 장바구니에 저장되므로, 대화 응답의 cart_updated 가 true 이면 조회 API로 다시 불러오세요.

GET /agent/v1/cart

```
{
  "items": [
    {
      "product_id": "B01CEC78VA",
      "quantity": 2,
      "added_at": "2026-09-24T15:18:21.180939+00:00",
      "updated_at": "2026-09-24T15:18:22.358917+00:00",
      "product": {
        "product_id": "B01CEC78VA",
        "title": "ROMWE Women's Summer Cute Birds Print Short Sleeve Loose Tunic Top Dress White L",
        "category": "dress",
        "image_url": "/images/B01CEC78VA.jpg",
        "remote_image_url": "https://m.media-amazon.com/images/I/71CTzQVPFDL._AC_UL1465_.jpg",
        "tactile_target_source": "image_predicted_last2"
      }
    }
  ],
  "checkout_enabled": false
}
```

POST /agent/v1/cart/items

담기와 수량 변경에 같이 씁니다. 이미 담긴 상품이면 수량을 **더어씁니다**(더하지 않음). 한 상품은 최대 20개입니다.

```
// 요청 (quantity 1~20, 기본 1)
{ "product_id": "B01CEC78VA", "quantity": 2, "session_id": "shop..." }

// 응답 201
{ "status": "added", "product_id": "B01CEC78VA", "quantity": 2 }
```

DELETE /agent/v1/cart/items/{product_id}

응답은 200 { "status": "removed", "product_id": "B01CEC78VA" } 이고, 장바구니에 없는 상품이면 404입니다. 두 API 모두 `cart_add`·`cart_remove` 이벤트를 서버가 자동으로 기록합니다.

요청 한도 추가

공개 서버 보호와 비용 관리를 위해 아래 한도가 있습니다. 넘으면 `429 too_many_requests` 와 `Retry-After` (초) 헤더가 옵니다. CORS에서 `Retry-After` 헤더를 읽을 수 있습니다.

대상	기준	한도
<code>POST /auth/register</code>	IP당	1시간에 5회
<code>POST /auth/login</code>	IP당	10분에 10회 (실패 포함)
<code>POST /sessions/{id}/messages</code>	사용자당	1분에 20회, 하루 300회

```
// 응답 429 (헤더 Retry-After: 600)
{ "error": { "code": "too_many_requests", "message": "요청이 너무 많습니다. 600초 후 다시 시도해주세요." } }
```

오류 형식과 상태 코드

모든 오류는 같은 형식입니다. 인증·요청 한도 오류의 `error.message`는 한국어라 그대로 보여줘도 되지만, **일부 입력 오류는 영어**입니다(예: `Unknown product_id: ..., quantity must be between 1 and 20, Route not found`). 사용자에게는 `error.code` 별로 프론트가 정한 한국어 문구를 보여주는 것을 권장합니다.

```
{ "error": { "code": "unauthorized", "message": "로그인이 필요합니다." } }
```

HTTP	error.code	의미	프론트 처리
400	invalid_request	입력값 오류 (예: quantity 1~20 밖)	안내 문구 표시
401	unauthorized	토큰 없음·만료·로그인 실패	토큰 삭제 후 로그인 화면
404	not_found	없는 상품·세션·취향·장바구니 항목·경로, 이미지 없음	대상 갱신 후 안내, 세션이면 새로 생성
429 추가	too_many_requests	요청 한도 초과	Retry-After 초 뒤 다시 시도하도록 안내. 자동 재시도는 하지 않기
500	internal_error	서버 오류	재시도 안내
응답 없음·연결 실패	—	서버 다운	아래 "서버 전환" 참고

- OpenAI가 장애여도 대화 API는 로컬 모드로 200을 돌려줍니다. 오류로 처리하지 마세요.
- 촉감 근거가 비어 있거나 `image_predicted_last2` 인 것도 오류가 아닙니다.
- 토큰, 대화 원문, `source_text` 는 콘솔·분석 도구에 남기지 마세요.

서버 전환 수정

현재 메인 서버와 예비 서버는 데이터(계정·토큰·대화·장바구니·취향)를 공유하지 않습니다. 예비 서버가 준비되더라도 동기화가 생기기 전까지는 다음과 같이 동작합니다.

- 예비 서버로 넘어가면 기존 토큰은 401입니다. 다시 로그인(또는 가입)해야 합니다.
- 기존 `session_id` 는 404입니다. 새 세션을 만들어야 하고, 대화 기록·장바구니·취향은 이어지지 않습니다.
- 대화 메시지 전송은 같은 `session_id` 로 다른 서버에 재시도하지 마세요.

전환 판단은 `GET /agent/v1/health` 에 응답이 없을 때로 합니다. 예비 서버 Base URL과 동기화 여부는 준비되는 대로 이 문서에 반영합니다.